Avance 4: Prueba de concepto

25/03/2026

Ana Valeria Machuca Miranda - A01713851
Ana Sofía Moreno Hernández - A01707156
David Antonio Gandara Ruiz - A01713432
Eduardo Hernández Alonso - A01707225

[Enlace a vídeo]
[Enlace a github con los códigos y scripts de la BD]

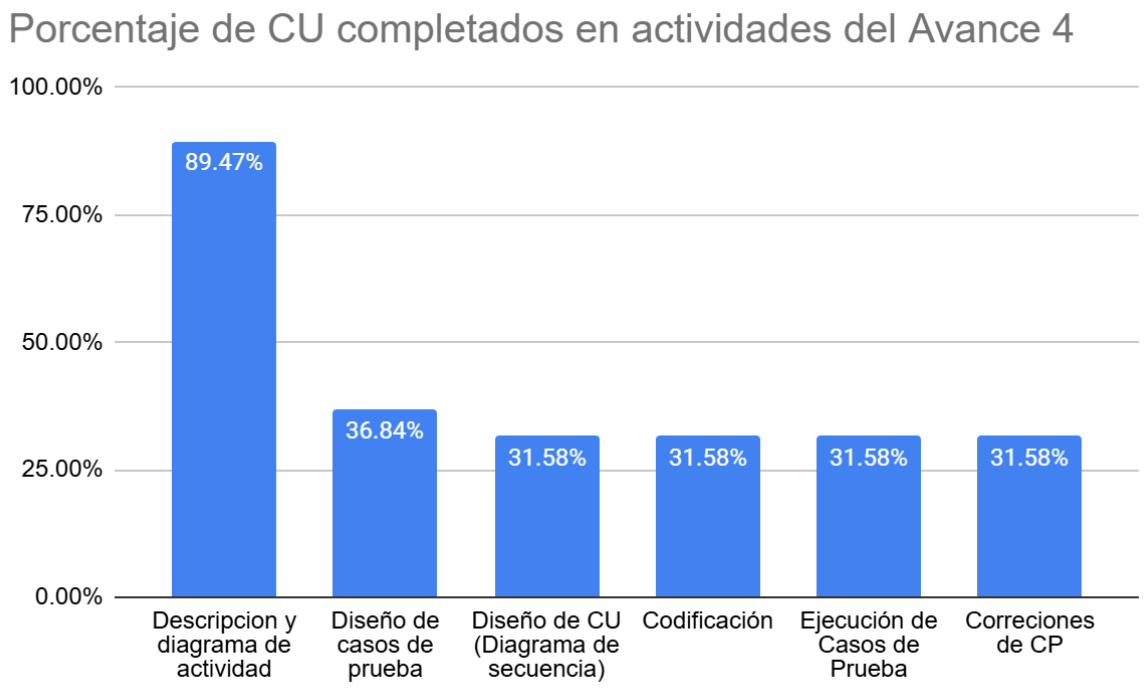
Índice

Progreso: malla de avance y gráficos.....3
Detalle de casos de uso(90%) Diseño e Implementación (30%) y Diseño de pruebas (30%).....3
Arquitectura de software.....4
Usabilidad.....6
Catálogo de productos disponibles para el cliente.....6
Imágenes del antes y después.....8
Ambiente de producción.....10
Plan de trabajo.....11

Progreso: malla de avance y gráficos

Priorización de Requisitos Funcionales (PPG)

En la hoja llamada “Malla de avance” existe registro a detalle de los siguientes porcentajes.



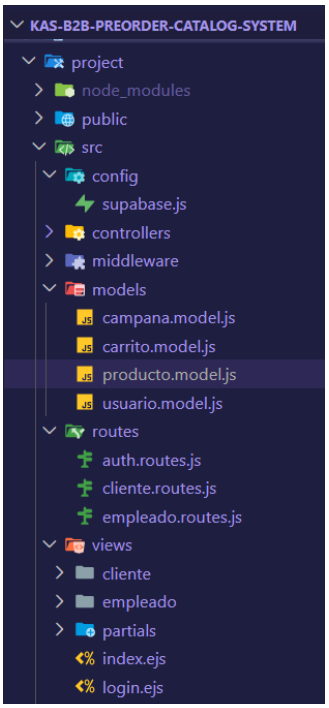
190	Total "Actividades"
48	Total completado
25.26315789	Porcentaje completado

Detalle de casos de uso(90%) Diseño e Implementación (30%) y Diseño de pruebas (30%)

- CU1 Inicio de sesión
- CU2 Cerrar sesión
- CU5 Empleado consulta tabla de reserva realizada
- CU6 Empleado registra producto en el catálogo
- CU9 Empleado deshabilita producto del catálogo en la vista gestión de productos
- CU15 Cliente registra reserva de el o los artículos seleccionados en el carrito
- CU4,CU08 , CU12 ,CU13 ,CU14 y CU20
- Diagrama de actividad de CU4,CU8,CU12,CU13,CU14 Y CU20

Arquitectura de software

Nuestra aplicación tiene una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) que utiliza una base de datos relacional, que separa responsabilidades para asignarlas a los distintos componentes funcionales o capas de la aplicación a partir además de un modelo RBAC (Control de Acceso Basado en Roles). Es decir, estamos usando rutas definidas para cada rol de usuario, las cuales son controladas por controladores que redirigen y renderizan las vistas correspondientes a cada ruta. Además, este controlador también se comunica con modelos del programa que incluyen métodos que se comunican con nuestra base de datos para la ejecución de consultas de datos específicas.



En nuestro caso específico, tratándose de un catálogo de preventas o reservas de productos de la empresa PPG, el sistema de nuestra aplicación es un Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS), donde las transacciones se refieren sobretodo a las reservas de productos hechas por los clientes de PPG. Es por eso que hacemos uso de 2 roles de usuario quienes tienen asignados distintos privilegios correspondientes a los distintos casos de uso del sistema: el rol de “empleado” (de la empresa PPG), y el rol de “cliente” (representando los usuarios dueños de las concesionarias que adquieren productos de PPG). Los productos pertenecen a campañas de preventas específicas, y las reservas de los mismos son generadas usando un carrito para la selección de los mismos dentro del catálogo. Es por eso, que nuestro programa cuenta, por ejemplo, con un modelo para “producto”, para “carrito”, para “usuario” y para “campaña”, cada uno con sus métodos correspondientes que permiten hacer consultas a la base de datos. Dicha base de datos se encuentra en Supabase, por lo que nuestro programa incluye un archivo con las variables de entorno necesarias para poder crear un cliente de Supabase que permite la conexión con la base de datos.

Supabase es una plataforma de desarrollo de componentes backend BaaS (Backend as a Service) de código abierto que utiliza el sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos de PostgreSQL. Su interfaz y sus herramientas permiten optimizar la gestión, almacenamiento, recuperación y manipulación de todos los requisitos de

información, es decir, todos los datos que requiere el sistema de nuestra aplicación para poder operar y cumplir sus funcionalidades y objetivos. Esto incluye por ejemplo los datos de las tablas (que son las entidades u objetos implicados en la situación o contexto real de nuestra aplicación) de usuarios, privilegios que se asignan a los usuarios, productos, reservas, concesionarias y sucursales, campañas de preventa, etc. Un ejemplo de cómo Supabase nos permite optimizar la gestión y recuperación de todos estos, es que nuestro sistema hace uso de stored procedures directamente guardados en Supabase en los métodos de los modelos, lo cual hace más eficiente la ejecución de consultas para la recuperación de datos.

El sistema funciona con mensajes asincrónicos para permitir que se puedan ejecutar funciones (devolviendo promesas) mientras se hace la recuperación de datos necesarios de la base de datos. Una vez que se obtienen estos datos, el modelo puede cumplir con su promesa y regresar los valores del método llamado al controlador, quien tiene el control de responder mediante la renderización de una vista u otro mensaje o llamada a otro objeto.

También cabe mencionar que nuestra aplicación hace uso de ES modules (ECMAScript modules) en lugar de CommonJS (CJS) como estándar para el código de JavaScript y su sintaxis correspondiente. Aparte de JavaScript, también utiliza lenguaje HTML y EJS.

La arquitectura descrita soporta los requisitos no funcionales de nuestro sistema gracias a la división de responsabilidades, y a la eficiencia y optimización de funciones y consultas o recuperación de datos previamente mencionados. Por un lado, como ya se explicó, la arquitectura permite cumplir con el requisito de seguridad de un control de acceso y privilegios tipo RBAC, a través del uso de middlewares y rutas que delimitan y restringen el acceso a las rutas del sistema de acuerdo a la información de sesión del usuario (incluyendo su rol). Esto mismo permite cumplir con el requisito de un sistema de autenticación usando un middleware específico que restringe igualmente el acceso a rutas mientras el usuario no esté autentificado. Usando herramientas como express-session, cumplimos además con el requisito de cerrar la sesión del usuario después de un tiempo de inactividad. Además, la parte de la eficiencia en la recuperación de datos permite cumplir con requisitos de usabilidad como el permitir a los usuarios consultar cualquier información dentro del sistema en 4 clics o menos.

Usabilidad

Catálogo de productos disponibles para el cliente

Mejora #1 - Identificación de cuenta seleccionada en la sesión

Campo	**Contenido**
Regla de oro violada	Regla 3 -Retroalimentación informativa
Heurística de Nielsen	Visibilidad del estado del sistema
Severidad	Alta
Problema reportado	"El sistema no me mostraba qué cuenta tenía la sesión activa, por que lo tenía no tengo noción de que cuentas son parte de mi usuario.”
ANTES	Navbar sin indicador de cuenta. Solo íconos de usuario y carrito.
Cambio realizado	Se agregó el número de cuenta (ej. 530625) como etiqueta visible en el navbar junto al ícono de perfil
DESPUÉS	El usuario ve en todo momento con qué cuenta opera

Mejora #2 - Opción explícita para cerrar sesión

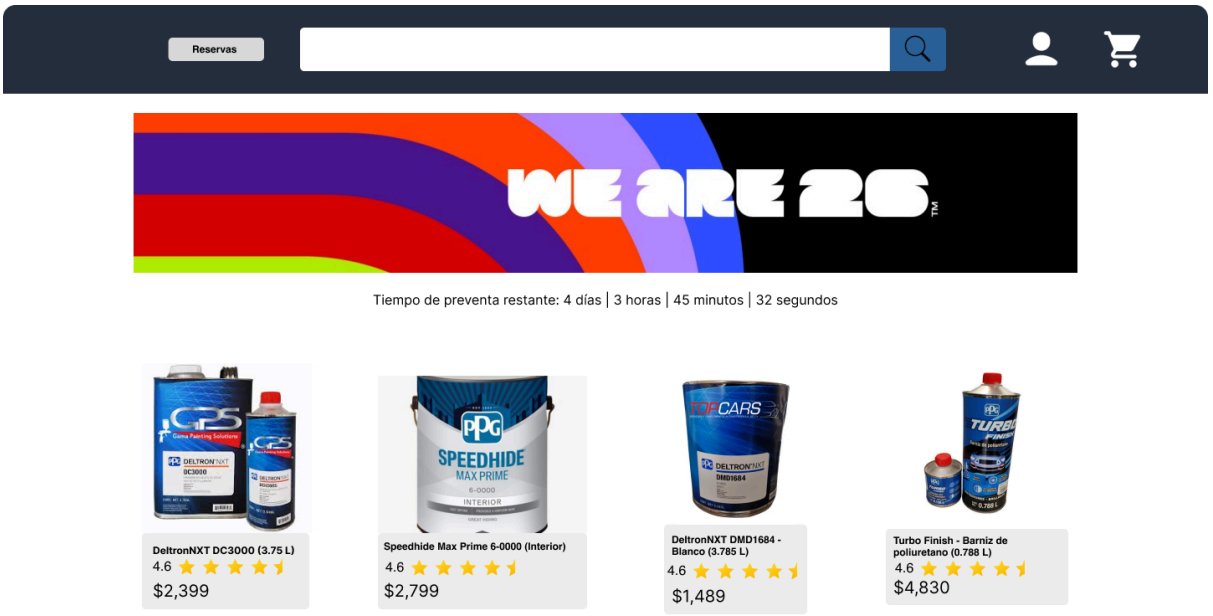
Campo	**Contenido**
Regla de oro violada	Regla 7 - Control y libertad para del usuario
Heurística de Nielsen	Control y libertad del usuario
Severidad	Alta
Problema reportado	“No existía una opción visible para cerrar sesión. Se tiene que adivinar cómo salir del sistema.”
ANTES	Solo había un ícono de perfil sin menú ni acción de logout accesible directamente
Cambio realizado	Se agregó un botón de logout (→) visible en el navbar, junto al ícono de usuario

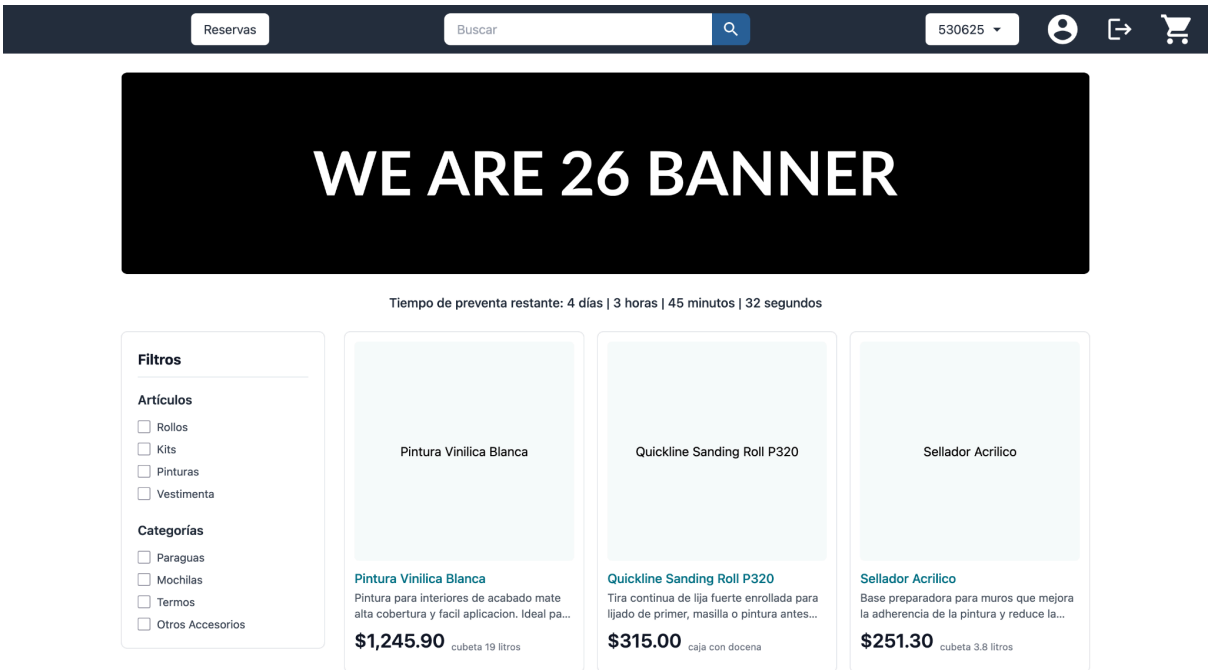
DESPUÉS	El usuario puede cerrar sesión desde cualquier pantalla con un solo clic, sin pasos adicionales

Mejora #3 - Panel de filtros para navegación del catálogo

Campo	**Contenido**
Regla de oro violada	Regla 8 - Reducir la carga de memoria
Heurística de Nielsen	Reconocimiento antes que acuerdo
Severidad	Media
Problema reportado	"El catálogo me mostraba todos los productos sin forma de aplicarles filtros, obligándome a recordar qué buscaba o a scrollear toda la lista para encontrar el artículo que quiero encontrar."
ANTES	Vista de productos sin filtros. Todos los artículos mezclados sin categorización visible
Cambio realizado	Se agregó un panel lateral con filtros por tipo de artículo (Rollos, Kits, Pinturas, Vestimenta) y por categoría (Paraguas, Mochilas, Termos, Accesorios)
DESPUÉS	El usuario puede filtrar resultados por categoría con checkboxes visibles, sin necesidad de recordar nombres exactos de productos

Imágenes del antes y después





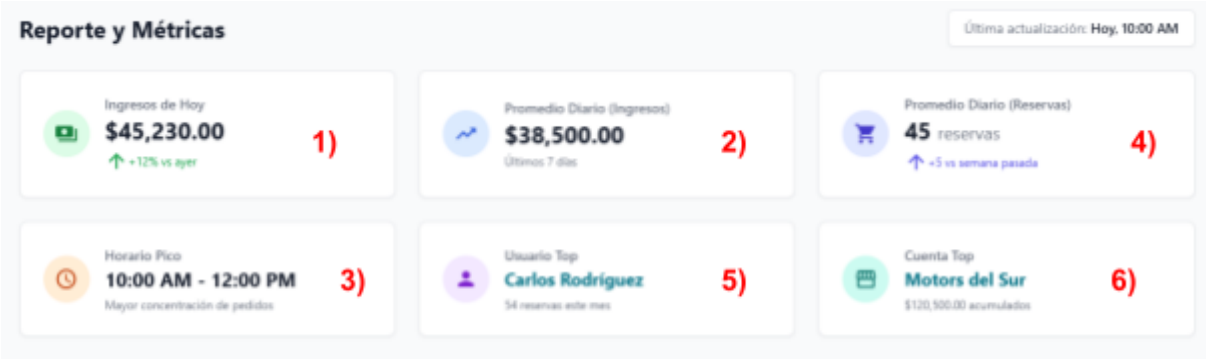
Reportes

Hablando con nuestro cliente PPG, logramos determinar cuáles son las métricas e indicadores que ellos necesitan obtener a partir del control y procesamiento de datos ofrecido por nuestro sistema. Esta es la información que les permitirá tener herramientas para la toma de decisiones de producción dentro de su empresa.

A partir de esto identificamos cuál será el contenido de los reportes de reservas de productos (transacciones) que generará nuestro sistema. Este incluye las métricas o indicadores de:

1. Ingresos totales del día en el que se genera el reporte.
2. Promedio diario de ingresos hasta el día que se genera el reporte.
3. Horario pico donde se generan más reservas.
4. Promedio diario de reservas realizadas.
5. Usuario con más reservas generadas.
6. Cuenta (concesionaria) con más reservas generadas.
7. Productos con mayor demanda (aquellos que han sido más reservados).
8. Productos con menor demanda (aquellos que han sido menos reservados).
9. Productos mejor calificados.
10. Los 5 usuarios que han generado más reservas hasta el momento en que se genera el reporte.
11. Las 5 cuentas (concesionarias) que han generado más reservas hasta el momento en que se genera el reporte.

Estas métricas serían mostradas en un reporte que se visualizaría de acuerdo al siguiente bosquejo:



Top 5 Usuarios

10)

1	Carlos Rodríguez carlos.r@ejemplo.com	54 reservas
2	María López maria.l@ejemplo.com	42 reservas
3	José González jose.g@ejemplo.com	38 reservas
4	Ana Martínez ana.m@ejemplo.com	31 reservas
5	Luis Hernández luis.h@ejemplo.com	27 reservas

Top 5 Cuentas

11)

1	Motors del Sur Mantenimiento y Reparación	145 reservas $120,500.00
2	Auto Grupo S.A. de C.V. Taller de Pintura	112 reservas $98,400.00
3	Excelencia Automotriz Principal	98 reservas $85,200.00
4	Automotriz Central Refacciones	76 reservas $64,100.00
5	Grupo Premier Servicio Express	65 reservas $52,300.00

Demanda de Productos

7)

MÁS SOLICITADOS

1. DeltronNXT DC3000	1,240 unid.
2. Speedhide Max Prime	950 unid.
3. Top Cars DMD1684	820 unid.

8)

MENOS SOLICITADOS

1. Sellador Industrial Extra	5 unid.
2. Pintura Mate Z Especial	8 unid.
3. Barniz Especial X	12 unid.

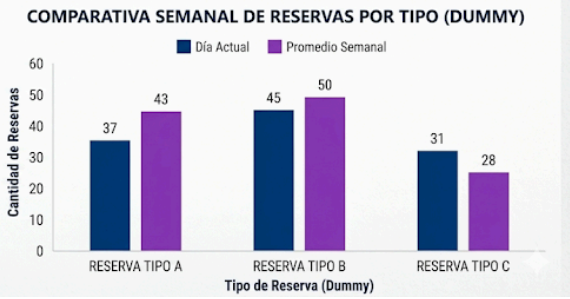
* Considerar revisión de stock para productos menos solicitados.

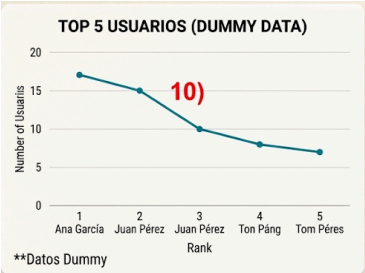
Favoritos (Mejores Calificaciones)

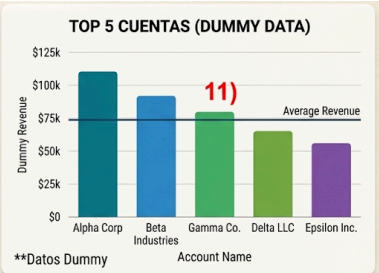
9)

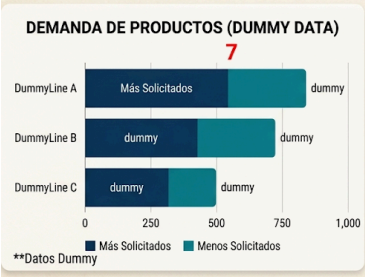
- DeltronNXT DC3000 — 4.9 (120 reseñas)
- Turbo Finish - Barniz de poliuretano — 4.8 (95 reseñas)
- Speedhide Max Prime — 4.7 (88 reseñas)
- Top Cars DMD1684 Base Color — 4.6 (75 reseñas)
- Esmalte Acrílico Pro — 4.5 (60 reseñas)

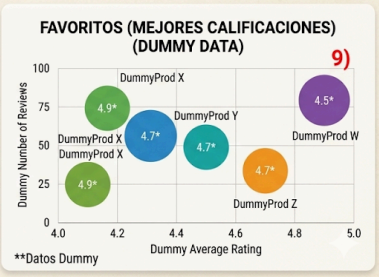
REPORTE Y MÉTRICAS | Última actualización: Hoy, 10:00 AM











La generación de este reporte con todas las métricas mencionadas está soportado gracias a la arquitectura de nuestro modelo de datos relacional, incluyendo nuestra base de datos con PostgreSQL como nuestro sistema de gestión de bases de datos relacional, el cual permite hacer recuperación de datos mediante consultas de tipo SQL.

Ambiente de producción

El sistema será desplegado en Vercel, una plataforma de alojamiento en la nube orientada a aplicaciones web modernas. Vercel opera bajo un modelo serverless, lo que significa que la aplicación escala automáticamente según la demanda. Si muchos usuarios acceden al mismo tiempo, la plataforma distribuye la carga sin intervención manual, y si no hay actividad, no consume recursos innecesarios.

Entre sus características principales destacan la disponibilidad continua, actualizaciones automáticas al subir cambios al repositorio en donde se encuentra el código, protección HTTPS incluida, y distribución global del contenido para garantizar tiempos de carga bajos independientemente de la ubicación del usuario.

En cuanto a la inversión, Vercel ofrece un plan gratuito (Hobby) que cubre las necesidades del proyecto en su etapa actual, sin costo para el cliente. Si en el futuro el sistema crece en usuarios o requiere mayor capacidad, los planes de pago inician desde los $20 USD mensuales.

Ejemplo ejecución Caso de prueba: CU01 Inicio de Sesión

Iteración 1:

Iteración 2							
ID caso de prueba	Escenario e instancia específica	id_usuario	contraseña	Conexión con base de datos	Éxito de consulta de datos a la BD	Resultado esperado	Resultado obtenido
IS1	Escenario 1: Ejecución exitosa del CU	ana.lopez@ppg.(	z9W#k3!R8t	Sí	Sí	Despliegue de interfaz de inicio de sesión correspondiente al rol del usuario con el que sesionó (empleado / cliente).	Resultado esperado
IS2	Escenario 2: Usuario ingresa usuario/ contraseña inválida	ana.lopez@ppg.(	3	N/A	N/A	Despliegue en la misma interfaz el mensaje de correo/contraseña incorrectos. Los campos de entrada del formulario se reinician.	Despliegue de mensaje de correo/contraseña incorrectos, pero los campos de entrada del formulario no se reinician.
IS3	Escenario 3: Consulta de datos a la BD fallida: Desconexión con la base de datos.	ana.lopez@ppg.(	z9W#k3!R8t	No	N/A	Catch, identificación e informe del error.	Resultado esperado
IS4	Escenario 3: Consulta de datos a la BD fallida: Error al generar recuperación de datos en la BD.	ana.lopez@ppg.(	z9W#k3!R8t	Sí	No	Catch, identificación e informe del error.	Resultado esperado

Iteración 2:

Iteración 1							
ID caso de prueba	Escenario e instancia específica	Usuario	Contraseña	Conexión con base de datos	Éxito de consulta de datos a la BD	Resultado esperado	Resultado obtenido
IS1	Escenario 1: Ejecución exitosa del CU	ana.lopez@ppg.(	z9W#k3!R8t	Sí	Sí	Despliegue de interfaz de inicio de sesión correspondiente al rol del usuario con el que sesionó (empleado / cliente).	Se hace un despliegue de la interfaz de página de inicio, pero no corresponde a la vista del rol del usuario que inició sesión.
IS2	Escenario 2: Usuario ingresa usuario/ contraseña inválida	ana.lopez@ppg.(	3	N/A	N/A	Despliegue en la misma interfaz el mensaje de correo/contraseña incorrectos. Los campos de entrada del formulario se reinician.	Redirección a página de error.
IS3	Escenario 3: Consulta de datos a la BD fallida: Desconexión con la base de datos.	ana.lopez@ppg.(	z9W#k3!R8t	No	N/A	Catch, identificación e informe del error.	Resultado esperado
IS4	Escenario 3: Consulta de datos a la BD fallida: Error al generar recuperación de datos en la BD.	ana.lopez@ppg.(	z9W#k3!R8t	Sí	No	Catch, identificación e informe del error.	Resultado esperado

Iteración 3:

Iteración 3							
ID caso de prueba	Escenario e instancia específica	Usuario	Contraseña	Conexión con base de datos	Éxito de consulta de datos a la BD	Resultado esperado	Resultado obtenido
IS1	Escenario 1: Ejecución exitosa del CU	ana.lopez@ppg.(	z9W#k3!R8t	Sí	Sí	Despliegue de interfaz de inicio de sesión correspondiente al rol del usuario con el que sesionó (empleado / cliente).	Resultado esperado
IS2	Escenario 2: Usuario ingresa usuario/ contraseña inválida	ana.lopez@ppg.(	3	N/A	N/A	Despliegue en la misma interfaz el mensaje de correo/contraseña incorrectos. Los campos de entrada del formulario se reinician.	Resultado esperado
IS3	Escenario 3: Consulta de datos a la BD fallida: Desconexión con la base de datos.	ana.lopez@ppg.(	z9W#k3!R8t	No	N/A	Catch, identificación e informe del error.	Resultado esperado
IS4	Escenario 3: Consulta de datos a la BD fallida: Error al generar recuperación de datos en la BD.	ana.lopez@ppg.(	z9W#k3!R8t	Sí	No	Catch, identificación e informe del error.	Resultado esperado

login_.mp4